

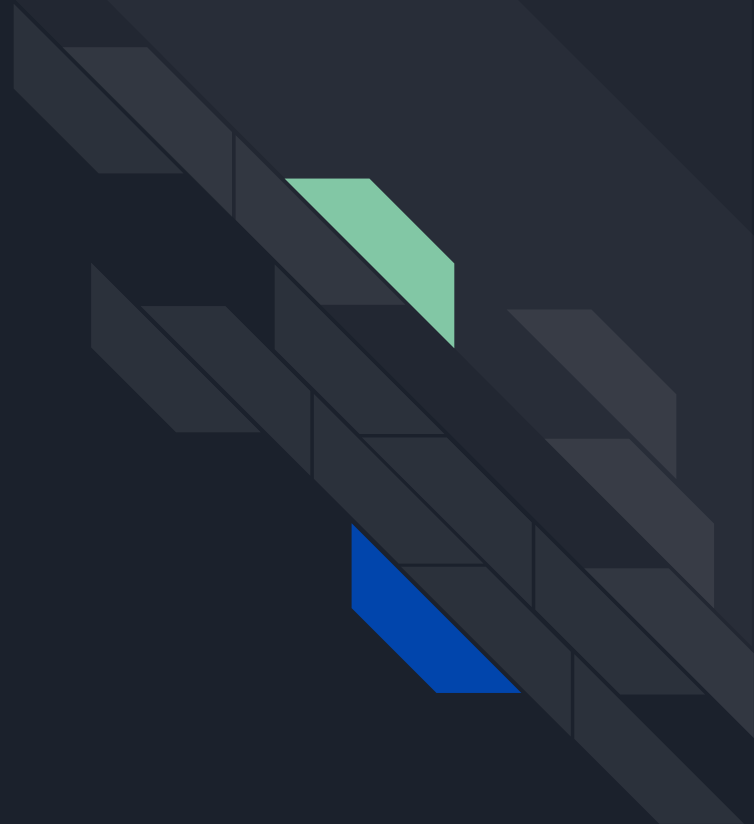
Geração de Dados Sintéticos para Detecção de Objetos Reais

Projeto em Computação Gráfica e Visão por Computador

Mestrado em Engenharia Informática



Este projeto tem como objetivo explorar a utilização de dados sintéticos para o treino de modelos de detecção de objetos reais.



Serão abordados os seguintes pontos

- Modelação de um objeto 3D a partir de um objeto real
- Desenvolvimento de cenários 3D dinâmicos
- Geração de datasets reais e sintéticos
- Teste dos datasets utilizando um detector de objetos do tipo YOLO
- Comparação da eficácia do treino com dados sintéticos



Road Map do Projeto



✓ Etapa 0

Setup

🏠 Etapa 1

Geração de
Modelos e
Cenários

🔄 Etapa 2

Elaboração do
DataSet

🔄 Etapa 3

Treino do Modelo

🚩 Etapa 4

Conclusões e
Análise dos
Resultados



Instalação, Configuração e Introdução às Ferramentas de Desenvolvimento

- Unreal Engine 5
- Python 3.9
- YOLO

☒ Etapa 0

Setup

Início a 5 de Fevereiro
Finalização a 14 de
Fevereiro



Etapa 1

**Geração de
Modelos e
Cenários**



Etapa 2

**Elaboração dos
DataSets**



Etapa 3

**Treino dos
Modelos**



Etapa 4

**Conclusões e
Análise dos
Resultados**



Modelação 3D de um objeto real para geração de dados sintéticos.

Desenvolvimento de ambientes virtuais dinâmicos (2 cenários em desenvolvimento).



Etapa 1

Geração de Modelos e Cenários

Início a 15 de Fevereiro
Finalização a 11 de Março

Checkpoint #1 a 12 de Março



Etapa 0

Setup



Etapa 2

Elaboração dos DataSets



Etapa 3

Treino dos Modelos



Etapa 4

Conclusões e Análise dos Resultados

61 imagens



Geração do Objeto
usando Kiri Engine



✓ Etapa 0

🏠 Etapa 1

🌀 Etapa 2

🌀 Etapa 3

🚩 Etapa 4

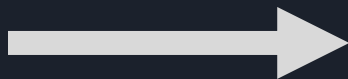
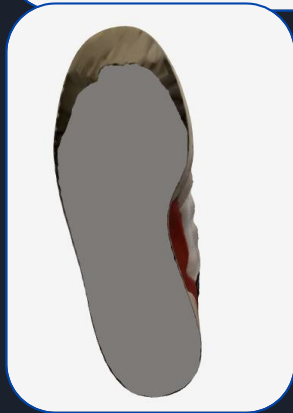
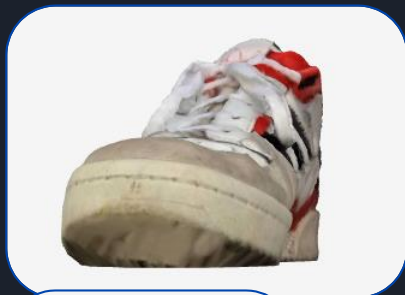
Setup

Geração de
Modelos e
Cenários

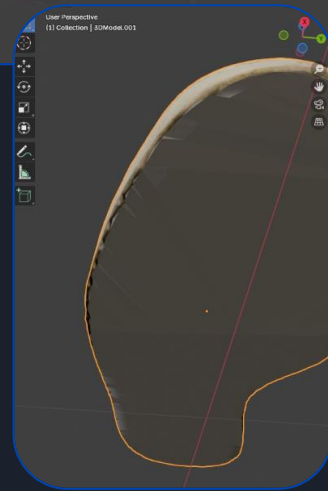
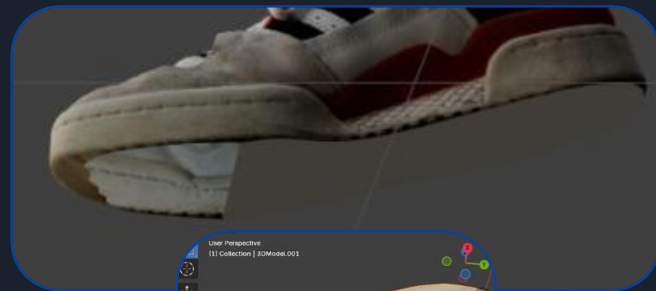
Elaboração dos
DataSets

Treino dos
Modelos

Conclusões e
Análise dos
Resultados



Remover
irregularidades da sola
usando
Blender 4.4



✓ Etapa 0

🏠 Etapa 1

🔄 Etapa 2

🔄 Etapa 3

🚩 Etapa 4

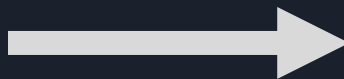
Setup

Geração de
Modelos e
Cenários

Elaboração dos
DataSets

Treino dos
Modelos

Conclusões e
Análise dos
Resultados



Criação de Heightmap
personalizado em
GIMP



Etapa 0



Etapa 1



Etapa 2



Etapa 3



Etapa 4

Setup

**Geração de
Modelos e
Cenários**

Elaboração dos
DataSets

Treino dos
Modelos

Conclusões e
Análise dos
Resultados



(Objeto 3D, Modelado)



Etapa 0



Etapa 1

Setup

**Geração de
Modelos e
Cenários**



Etapa 2

Elaboração dos
DataSets



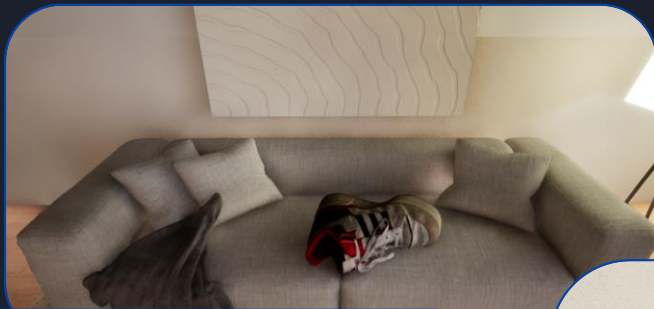
Etapa 3

Treino dos
Modelos



Etapa 4

Conclusões e
Análise dos
Resultados



✓ Etapa 0

🏠 Etapa 1

🌀 Etapa 2

🌀 Etapa 3

🚩 Etapa 4

Setup

Geração de
Modelos e
Cenários

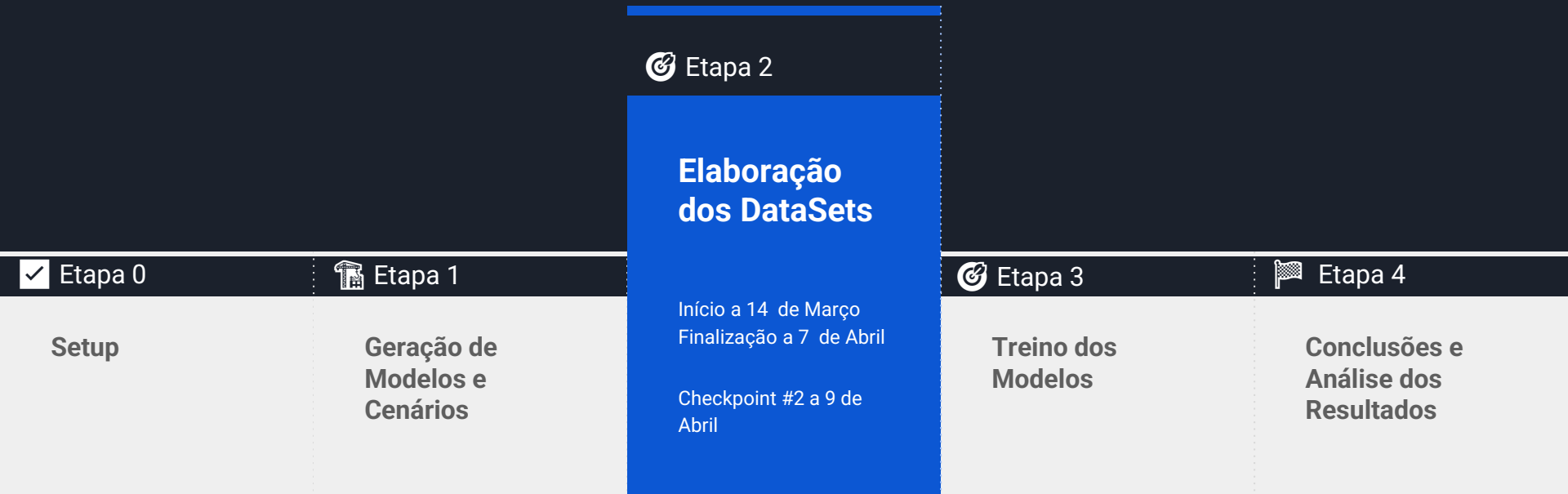
Elaboração dos
DataSets

Treino dos
Modelos

Conclusões e
Análise dos
Resultados



Construção dos datasets
Dataset sintético, renderização do modelo 3D nos diversos
ambientes virtuais criados.
Dataset real, captura do objeto real em diferentes
ambientes.





Comparação dos resultados obtidos com os dois datasets

Análise dos resultados e elaboração de conclusões

🚩 Etapa 4

Conclusões e Análise dos Resultados

Início a 15 de Maio
Finalização a 20 de
Junho

Entrega Final a 22 de
Junho

✓ Etapa 0

Setup

🏠 Etapa 1

Geração de
Modelos e
Cenários

🔄 Etapa 2

Elaboração dos
DataSets

🔄 Etapa 3

Treino dos
Modelos



Q&A...

✓ Etapa 0	🏢 Etapa 1	🌀 Etapa 2	🌀 Etapa 3	🚩 Etapa 4
Setup Início a 5 de Fevereiro Finalização a 14 de Fevereiro	Geração de Modelos e Cenários Início a 15 de Fevereiro Finalização a 14 de Março Checkpoint #1 a 12 de Março	Elaboração dos DataSets Início a 14 de Março Finalização a 11 de Abril Checkpoint #2 a 9 de Abril	Treino dos Modelos Início a 12 de Abril Finalização a 14 de Maio Checkpoint #7 a 12 de Maio	Conclusões e Análise dos Resultados Início a 15 de Maio Finalização a 22 de Junho Entrega Final a 22 de Junho